

ACTIVIDAD 7: MÓDULOS SENSORES

Los **sensores no suelen funcionar de forma aislada**. Generalmente, requieren un circuito de **acondicionamiento** que adapte su señal a los niveles eléctricos de un sistema de control (por ejemplo, un microcontrolador) y que asegure su funcionamiento confiable.

Este acondicionamiento puede incluir: **Limitación de corriente, Ajuste de niveles de tensión, Protección frente a ruido o inversión de polaridad, Conversión de señales analógicas a digitales (o viceversa), Ganancia o inversión mediante operacionales o transistores.**

En robótica, se utilizan con frecuencia **módulos sensores** ya montados sobre una **PCB** con conector, circuito asociado y muchas veces un LED indicador.

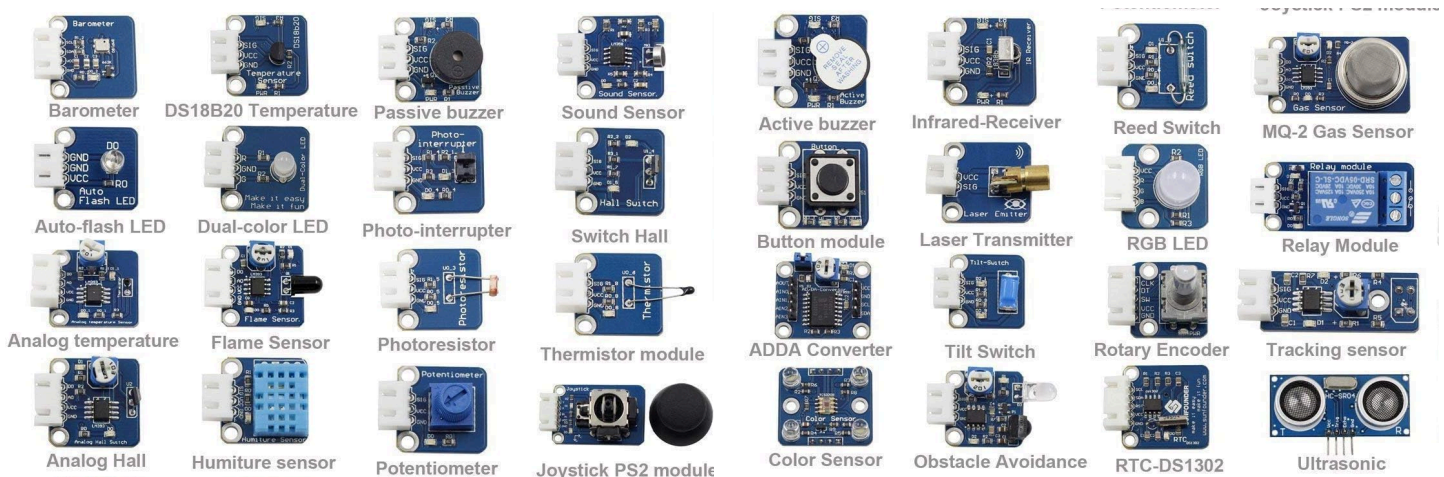
⚠ En el entorno **industrial**, el concepto es el mismo, pero los módulos suelen tener:

- Mayor robustez mecánica y eléctrica
- Estándares de conectividad (p. ej. 4–20 mA, Modbus)
- Encapsulados sellados o blindados
- [Sensors For Industrial Applications E.g Electronics - Vogue.](#)

🎯 Objetivo general

Introducir al alumno en el **diseño de módulos sensores** para robótica, desarrollando el criterio técnico para incorporar el **acondicionamiento necesario** en función del tipo de sensor y su aplicación. Como parte del proceso, se busca fomentar el diseño de PCBs funcionales, reutilizables y seguros.

🔧 La idea es que el alumno diseñe sus propios módulos sensores, eligiendo un sensor, su aplicación, y armando la PCB con los componentes de acondicionamiento necesarios para que pueda integrarse en un sistema mayor (robot, alarma, data logger, etc.).



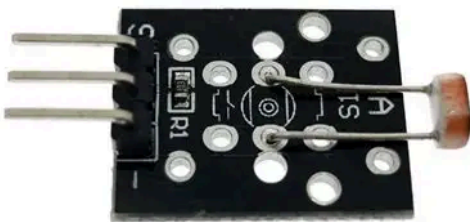
Metodología de trabajo

El diseño de cada módulo se abordará mediante un **ciclo completo de desarrollo**:

1. **Selección del módulo y función deseada**
2. **Revisión de hoja de datos de los componentes a utilizar**
3. **Diseño del circuito de acondicionamiento. Propuestas de diseño - Investigación**
4. **Simulación funcional (LTSPICE)**
5. **Pruebas sobre protoboard**
6. **Diseño de PCB** → KiCad
7. **Generación de G-code para fresado** → FlatCAM
8. **Fabricación y soldadura**
9. **Pruebas finales.**
10. **Documentación del módulo fabricado** → Diseño de hoja de datos

 **Documentación esperada** ⇒ Cada grupo deberá generar una hoja de datos propia del módulo (1 página), que incluya: Diagrama esquemático. Descripción funcional. Condiciones de entrada/salida. Tensión/corriente máxima. Precauciones o recomendaciones de uso

MÓDULO SENSOR LUMÍNICO CON LDR BÁSICO



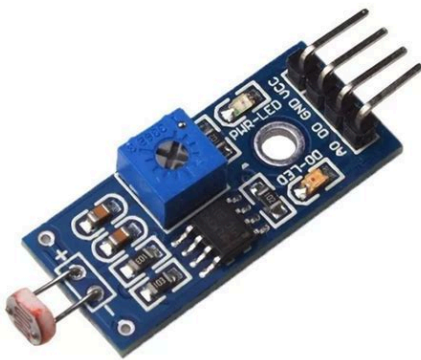
Objetivo: Diseñar un módulo sensor que entregue una señal analógica proporcional a la luz ambiente mediante una LDR.

Función: Permite detectar variaciones de iluminación ambiental, útil para activadores automáticos (ej. encendido de luces).

Conceptos: Divisor resistivo. Variación de resistencia con luz. Curva de respuesta no lineal. Ruido e interferencia.

 **Materiales:** LDR (cualquiera estándar), resistencia fija de 10 kΩ (o ajustable para test), conectores para salida analógica.

MÓDULO SENSOR LUMÍNICO CON LDR Y AJUSTE DE UMBRAL



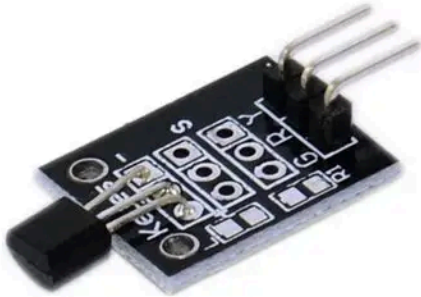
Objetivo: Diseñar un módulo que entregue una salida digital según el nivel de luz ambiente, ajustable mediante un comparador con referencia variable.

Función: Permite detectar si hay luz o sombra según un umbral definido.

Conceptos: Comparador con operacionales. Tensión de referencia. Histeresis. Ruido e interferencias sobre entradas analógicas.

 **Materiales:** LDR, potenciómetro (10 kΩ), operacional (ej. LM358), resistencias varias, salida digital con LED indicador (opcional).

MÓDULO SENSOR TEMPERATURA ANALÓGICA CON LM35



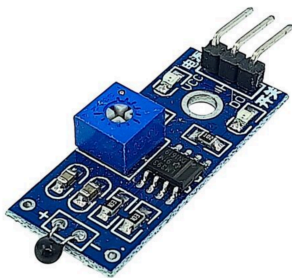
Objetivo: Diseñar un módulo sensor de temperatura con salida analógica proporcional ($10 \text{ mV}/^{\circ}\text{C}$) utilizando un LM35.

Función: Permite medir temperatura ambiente y entregar una señal compatible con ADC o comparadores.

Conceptos: Sensor activo. Escalado de señal. Nivel de offset. Ruido térmico. Compatibilidad con entradas analógicas.

 **Materiales:** LM35, capacitor de desacoplo ($0.1 \mu\text{F}$), conectores, opcional: buffer o amplificador (opcional).

MÓDULO SENSOR TEMPERATURA CON NTC Y DETECCIÓN DE UMBRAL



Objetivo: Diseñar un módulo de temperatura con salida digital, utilizando un termistor NTC y comparador.

Función: Detecta si la temperatura supera un umbral definido.

Conceptos: Termistor NTC. Variación exponencial de resistencia con temperatura. Divisor resistivo. Comparador con referencia.

 **Materiales:** NTC $10 \text{ k}\Omega$, potenciómetro, operacional (LM358 o similar), resistencias, LED indicador (opcional).

MÓDULO SENSOR DE SONIDO



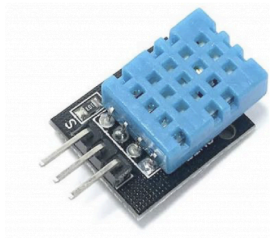
Objetivo: Diseñar un módulo de detección de sonido utilizando un micrófono de electret y circuito amplificador básico.

Función: Detecta sonidos ambientales y genera una señal que puede usarse como disparador digital o medir nivel acústico.

Conceptos: Micrófono como transductor. Amplificador con transistor u operacional. Ruido, offset, filtrado.

 **Materiales:** Micrófono electret, transistor NPN o operacional (LM358), resistencias, capacitor de acoplo, LED de salida (opcional).

MÓDULO SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA DIGITAL



Objetivo: Diseñar un módulo funcional con sensor digital (DHT11/DHT22), listos para ser conectados a un microcontrolador.

Función: Mide temperatura y humedad relativa y entrega datos por protocolo digital (de un solo hilo).

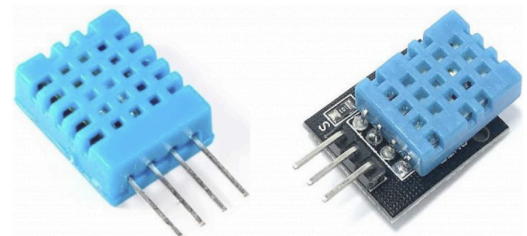
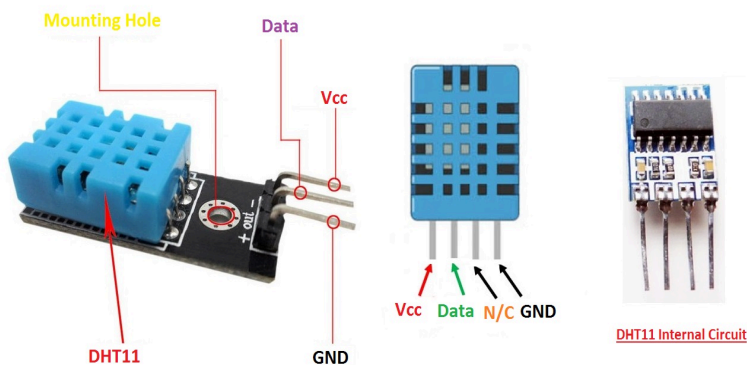
Conceptos: Sensor digital. Comunicación serial. Tiempo de respuesta. Desacoplo. **Humedad relativa y temperatura como variables físicas.**

 **Materiales:** DHT11 o DHT22, resistencia pull-up (4.7 kΩ), capacitor de desacoplo, conector hembra o terminal de pines.

Marco teórico básico

Para ciertas aplicaciones es de mucha importancia medir la humedad relativa (HR), ya que el control de ella evitará muchos problemas; por ejemplo, en la industria de alimentos, si la HR es muy alta, se pueden generar hongos y bacterias en los frutos causando que se generen enfermedades y contaminación del resto de productos, al final, esto sería una pérdida. Ciertos ambientes como incubadoras, necesitan un monitoreo constante de la HR para que la calidad del aire sea óptima, entre muchos otros ejemplos.

Una buena manera de mantener un monitoreo, y finalmente un control de la temperatura y HR, es utilizando el sensor **digital DHT11**.



Sensor de humedad y temperatura
DHT11 suelto y en módulo

La diferencia entre el sensor en solitario y el módulo es que el módulo contiene una resistencia pull-up (algunas veces incluye un capacitor como filtro, que no suele ser necesario), si tenemos el sensor suelto (4 pines) tendremos que añadirle la resistencia pull-up. Existe también una versión mejorada de este sensor, el DHT22, que es un poco más costoso pero que brinda mayor exactitud.

La "R" de pull-up se refiere a una resistencia (R) conectada entre la línea de datos y el voltaje de alimentación (Vcc), cuya función principal es mantener el nivel lógico alto en la línea de datos cuando el bus está en reposo (sin que nadie lo esté activamente tirando a bajo). Esto es especialmente importante en sensores como el DHT11 o DHT22, que usan comunicación digital de un solo hilo (1-wire o similar).

¿Por qué se le agrega una resistencia pull-up?

Porque el sensor no mantiene por sí solo el estado lógico de la línea:

- Cuando no hay transmisión, la línea quedaría "flotando" (estado indefinido).
- La resistencia pull-up garantiza que la línea esté en estado alto (1) cuando nadie la está forzando a bajo (0).
- Esto es fundamental para que el microcontrolador sepa cuándo empieza una transmisión (al detectar una caída a nivel bajo).

¿En qué va el valor de la resistencia?

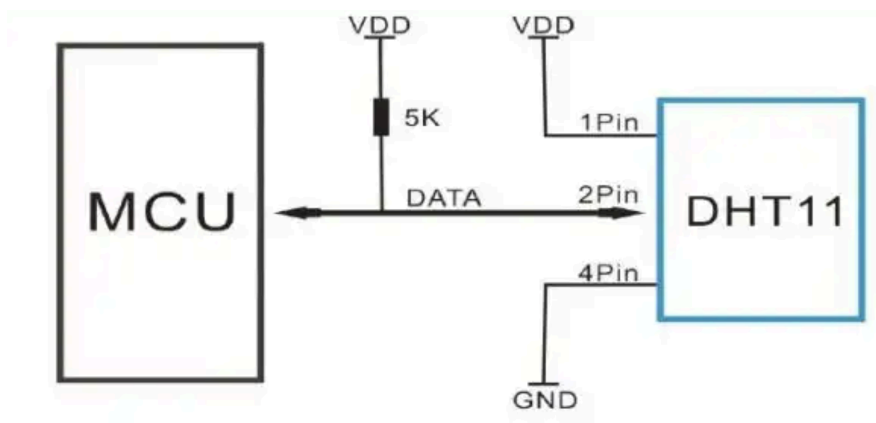
Depende de la **velocidad de comunicación**, la **longitud del cable**, la **corriente que puede manejar la línea**, etc. Pero en general:

- Para sensores como el **DHT11** o **DHT22**, el valor típico es de **4.7 k Ω a 10 k Ω** .
- Se conecta entre el pin de datos del sensor y Vcc (generalmente 3.3 V o 5 V, según el sistema).

¿Por qué a veces ya viene incluida?

- Cuando usás el **módulo** del DHT11/DHT22 (placa con 3 pines), ya trae la resistencia soldada.
- Cuando usás el **sensor suelto (4 pines)**, debés colocarla vos externamente.

Entonces cómo hacemos la conexión.....



NOTA: ver si el valor de Rpull up es adecuado.